

DOSSIER D'ANALYSE

Projet N°7

Système HIPS sous Linux

Équipe Groupe 2

- KAMDOUM TEUFENG Josette
- HARVIS LANDRY FOTSEU FONKWA
- NONGA Bikim



Phase 3 du projet

Dossier de conception

Livrable

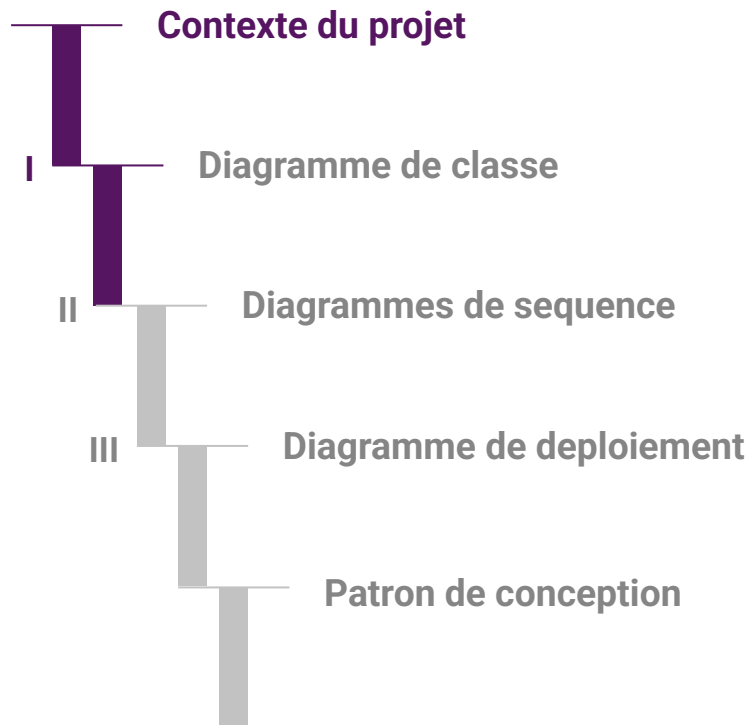
Dossier de conception

Encadrant

M. NGUIMBUS Emmanuel

Année académique 2025-2026

PLAN



INTRODUCTION

1.1 Contexte et Positionnement

Le système conçu est un **Système de Prévention d'Intrusions sur l'Hôte (HIPS)** basé sur le système d'exploitation Linux. Contrairement à un NIPS (réseau), ce composant logiciel est directement déployé sur la machine cible pour surveiller son état interne. Il est conçu pour combler le fossé entre la détection passive (analyse de traces) et la remédiation active (actions correctives en temps réel)

1.2 Objectifs Métier et Sécurité

Surveillance d'intégrité et d'accès : Intercepter en temps réel toute tentative d'accès non autorisée aux fichiers critiques du système (ex: `/etc/shadow`) via les appels système du noyau Linux.

Résilience réseau : Identifier et bloquer de manière autonome les attaques par force brute (notamment sur le service SSH, port 22).

Réponse active immédiate : Agir directement sur l'espace noyau (Netfilter/iptables) et sur la table des processus (signaux OS) pour neutraliser une menace sans intervention humaine.

Supervision centralisée : Offrir à l'administrateur une interface web de contrôle isolée et sécurisée.

1.1 Contexte et Positionnement

Le système conçu est un **Système de Prévention d'Intrusions sur l'Hôte (HIPS)** basé sur le système d'exploitation Linux. Contrairement à un NIPS (réseau), ce composant logiciel est directement déployé sur la machine cible pour surveiller son état interne. Il est conçu pour combler le fossé entre la détection passive (analyse de traces) et la remédiation active (actions correctives en temps réel)

1.2 Objectifs Métier et Sécurité

Surveillance d'intégrité et d'accès : Intercepter en temps réel toute tentative d'accès non autorisée aux fichiers critiques du système (ex: `/etc/shadow`) via les appels système du noyau Linux.

Résilience réseau : Identifier et bloquer de manière autonome les attaques par force brute (notamment sur le service SSH, port 22).

Réponse active immédiate : Agir directement sur l'espace noyau (Netfilter/iptables) et sur la table des processus (signaux OS) pour neutraliser une menace sans intervention humaine.

Supervision centralisée : Offrir à l'administrateur une interface web de contrôle isolée et sécurisée.

Diagramme Classe

Diagramme Classe

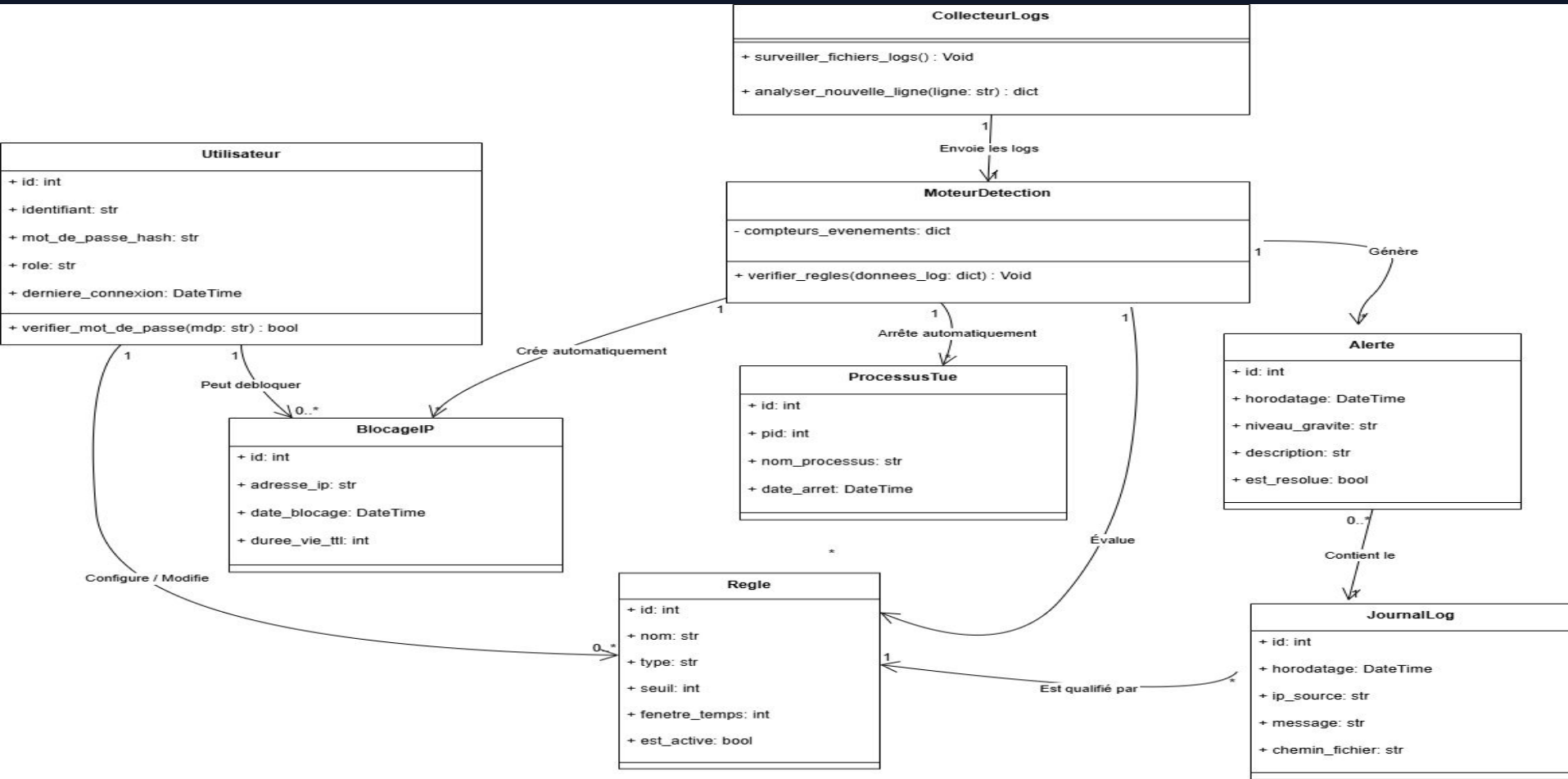


Diagramme Sequence

Diagramme Sequence Bloquer un processus

I — Présentation

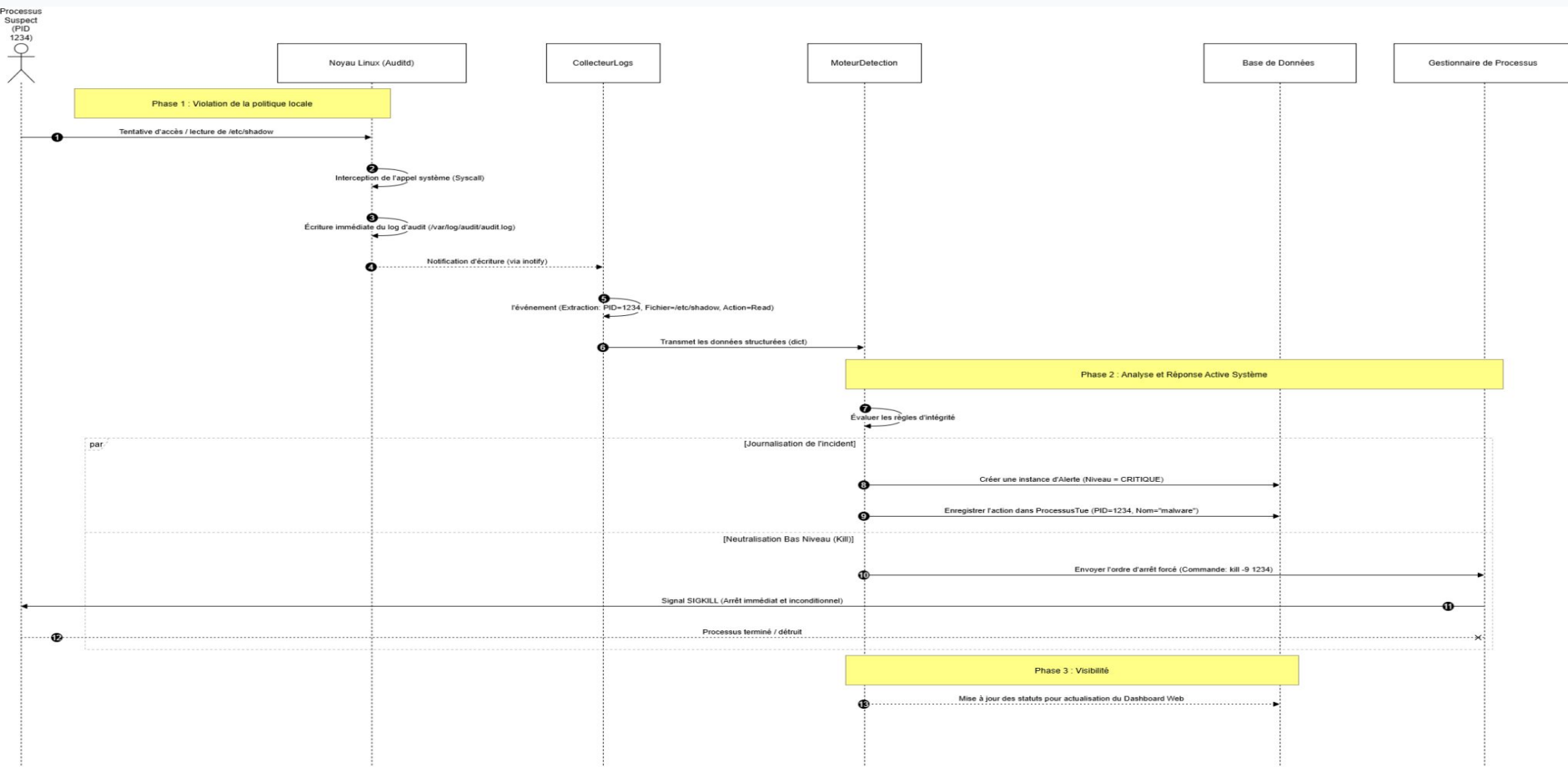


Diagramme Sequence bloquer une adresse ip

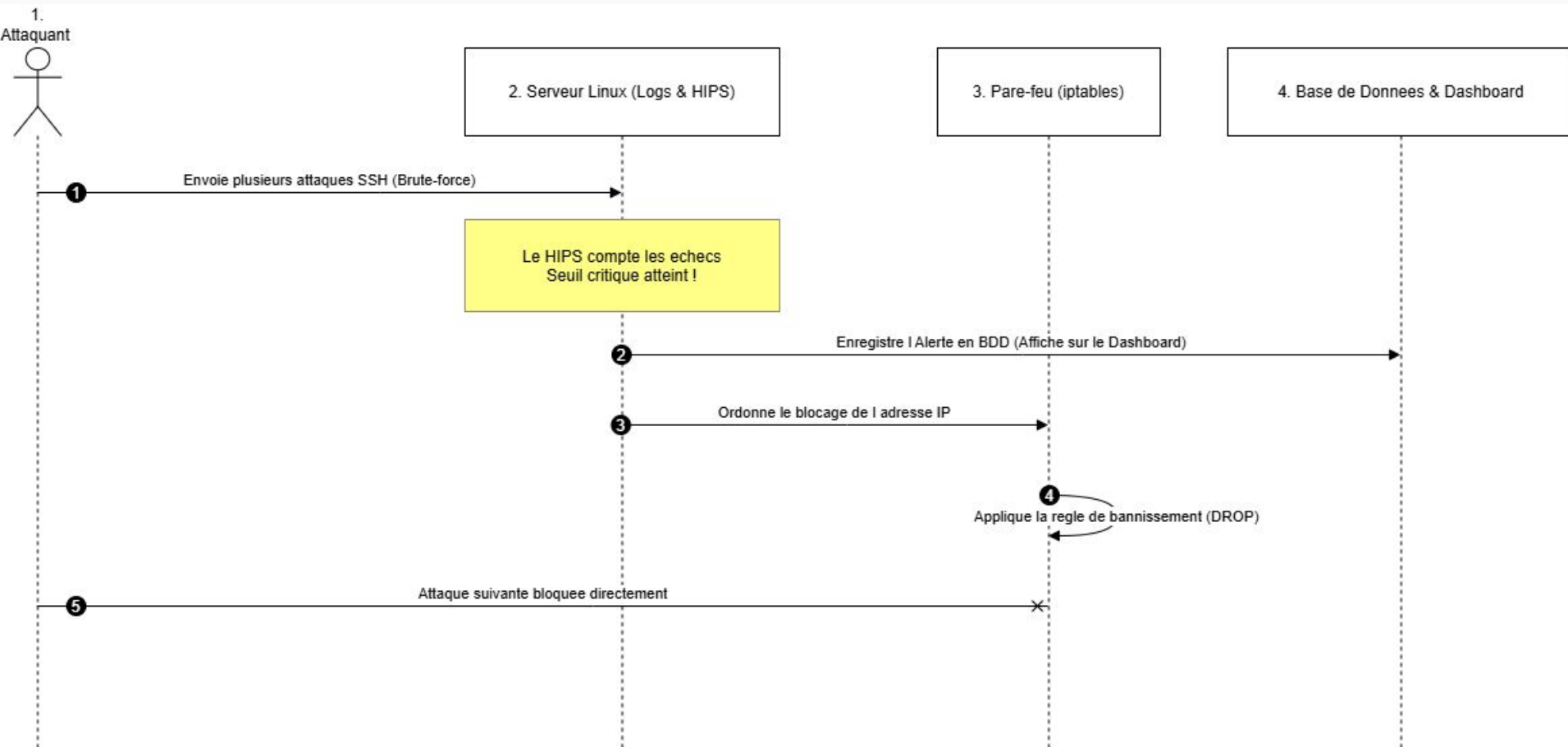


Diagramme Sequence Détection et Blocage du Brute Force SSH.

I — Présentation

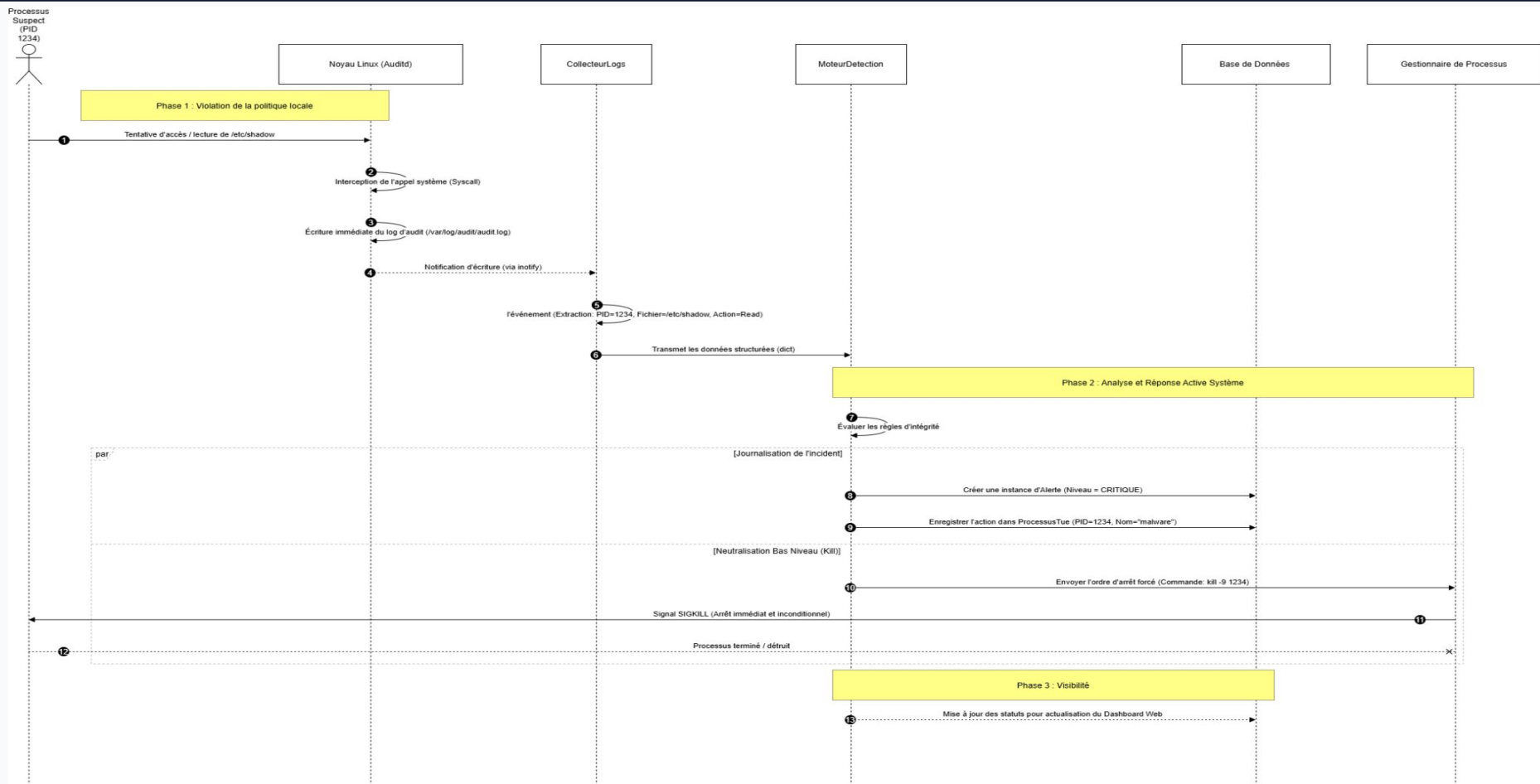
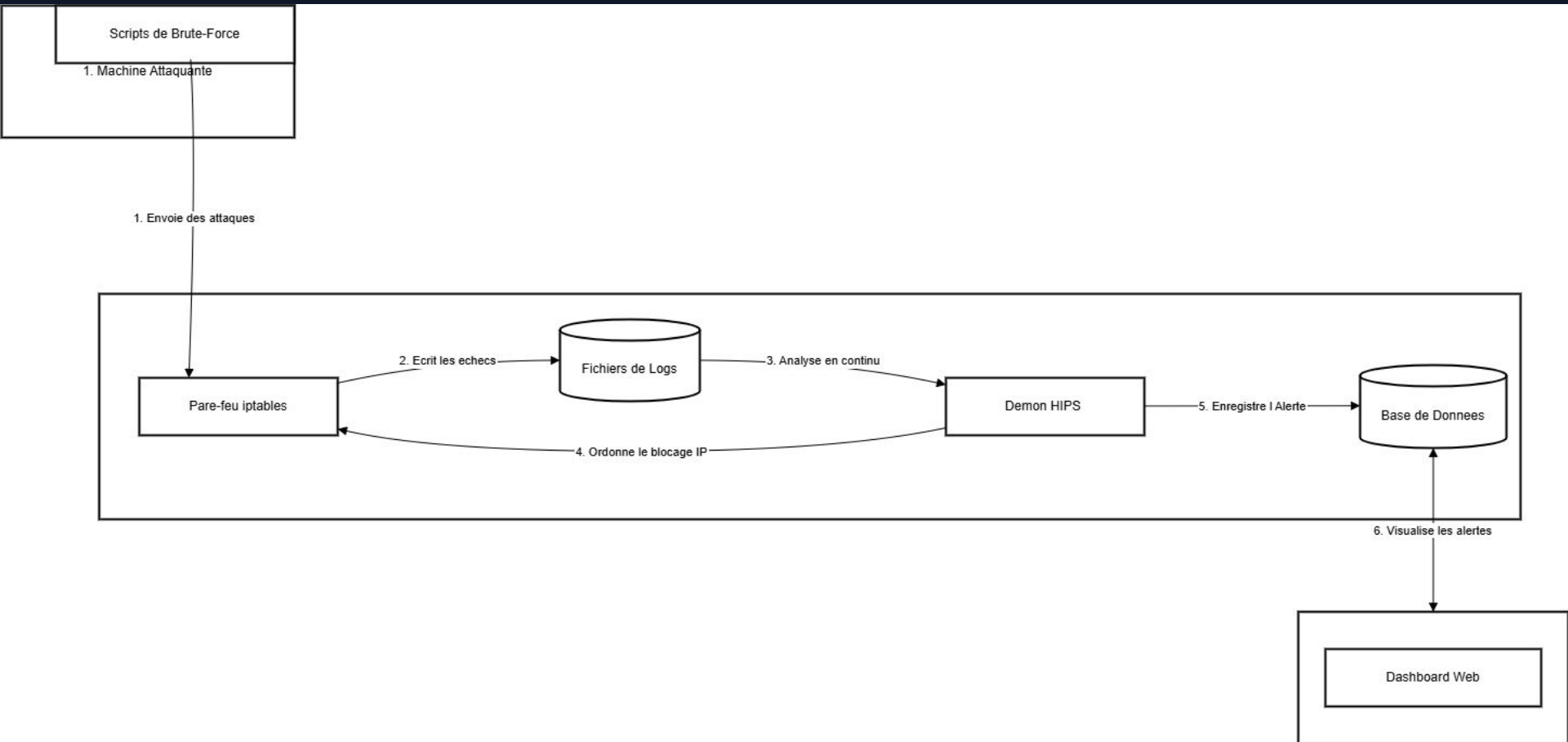


DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT

I — Présentation



Implémentation du Patron MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)

Modèle : Abstraction complète de la base locale. Il structure logiquement les alertes, les règles

Vue : Le Dashboard dynamique qui présente visuellement l'état de sécurité à l'administrateur.

Contrôleur : La logique métier qui intercepte les requêtes web, valide les privilèges de session (RBAC) et traduit les actions d'administration en commandes système directes

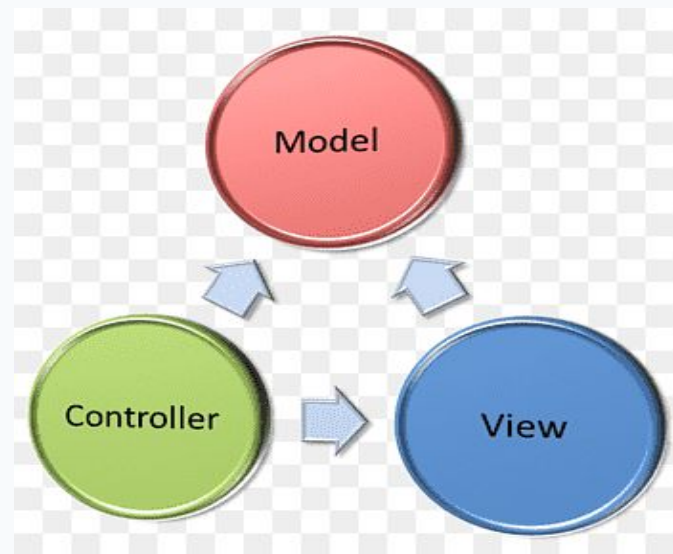
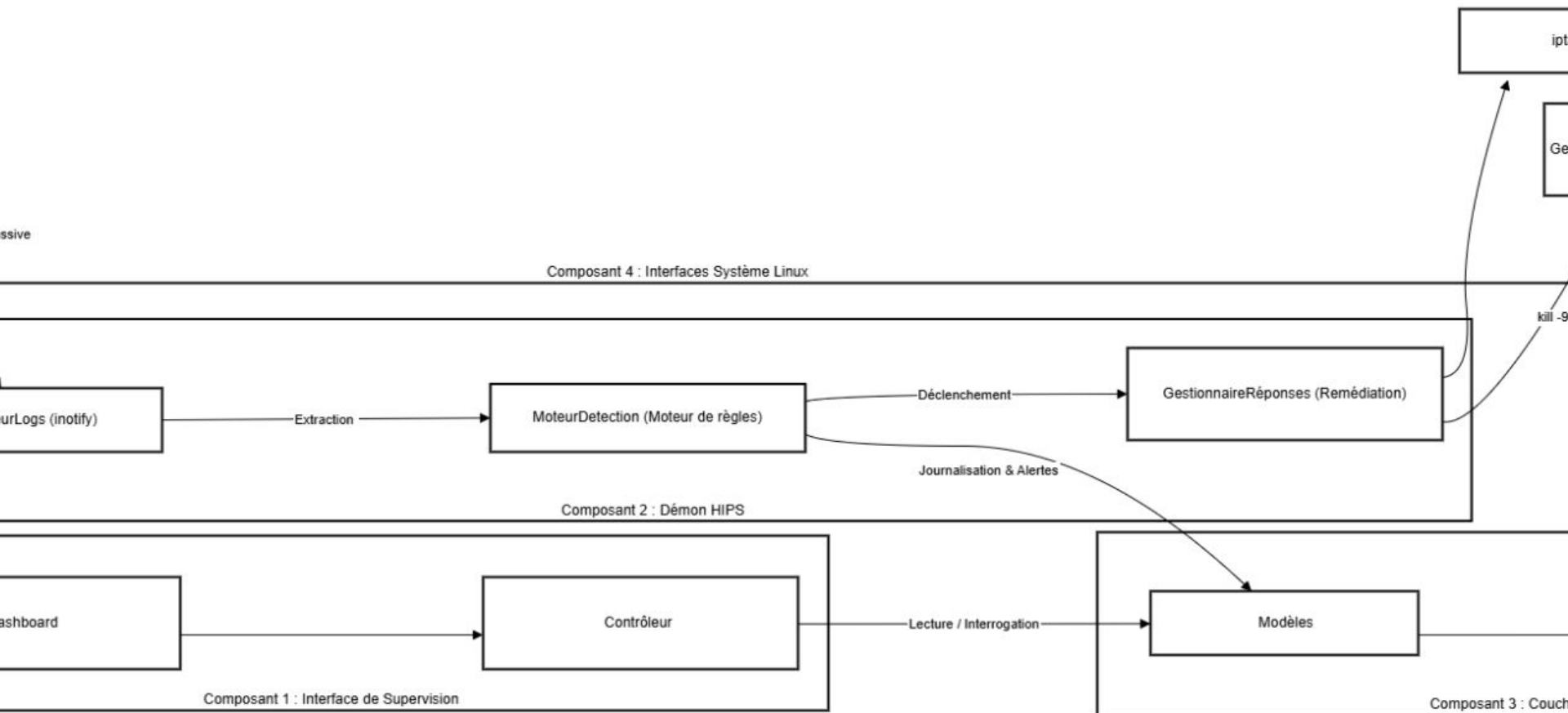


DIAGRAMME DE COMPOSANT



MERCI POUR VOTRE ATTENTION